



Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Sementara

Praktikum Jaringan Komputer

Routing & Manajemen IPv6

Reidita Eirene Anastasia Katampuge - 5024241001

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat membawa dampak langsung terhadap meningkatnya kebutuhan alamat IP di seluruh dunia. *Internet Protocol* versi 4 (IPv4) yang telah digunakan sejak era ARPANET hanya mampu menyediakan sekitar 4,29 miliar alamat dengan kapasitas 32-bit, jumlah yang kini dinilai tidak lagi memadai untuk mengakomodasi pertumbuhan pengguna internet yang diprediksi melampaui 5 miliar jiwa serta perangkat *Internet of Things* (IoT) yang diperkirakan mencapai lebih dari 27 miliar unit. Kondisi ini mendorong lahirnya *Internet Protocol* versi 6 (IPv6) sebagai solusi fundamental yang mampu menyediakan ruang alamat hingga 2^{128} atau setara 340 *undecillion* alamat, sebuah kapasitas yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan jaringan global dalam jangka panjang.

IPv6 tidak hanya hadir sebagai perluasan kapasitas alamat, melainkan membawa sejumlah pembaruan arsitektur yang signifikan dibandingkan pendahulunya. Dari sisi struktur, IPv6 menggunakan format penulisan berbasis heksadesimal dengan panjang 128-bit, memiliki ukuran header tetap sebesar 40 byte, serta menghilangkan mekanisme *checksum* yang sebelumnya ada pada IPv4. Lebih jauh, IPv6 mendukung mekanisme *Stateless Address Autoconfiguration* (SLAAC) yang memungkinkan perangkat mengonfigurasi alamatnya secara mandiri tanpa ketergantungan pada server DHCP. Penghapusan kebutuhan terhadap *Network Address Translation* (NAT) juga menjadi salah satu keunggulan struktural IPv6, karena setiap perangkat dapat langsung menggunakan alamat global yang bersifat unik, sehingga proses *routing* menjadi lebih efisien dan terstruktur.

Dalam konteks implementasi jaringan, pemahaman terhadap mekanisme *subnetting* IPv6 menggunakan prefix /64, konfigurasi alamat pada antarmuka router, serta penerapan *routing* baik secara statis maupun dinamis melalui protokol OSPFv3 merupakan kompetensi teknis yang sangat relevan dengan kebutuhan industri saat ini. Banyak perusahaan dan penyedia layanan internet telah mulai mengadopsi *dual-stack* IPv4/IPv6, bahkan sebagian besar infrastruktur jaringan modern dirancang dengan mengutamakan IPv6 sebagai protokol utama. Oleh karena itu, praktikum ini dilaksanakan sebagai upaya untuk membangun pemahaman yang komprehensif, baik secara konseptual maupun praktis, mengenai konfigurasi dan manajemen jaringan berbasis IPv6 sebagai fondasi penting dalam menghadapi tantangan infrastruktur jaringan di masa mendatang.

1.2 Dasar Teori

Internet Protocol versi 6 (IPv6) merupakan generasi terbaru dari protokol pengalamatan jaringan yang dikembangkan sebagai solusi atas keterbatasan ruang alamat pada IPv4. IPv6 menggunakan format pengalamatan 128-bit yang ditulis dalam notasi heksadesimal, terdiri dari delapan kelompok yang masing-masing terdiri dari empat digit heksadesimal dan dipisahkan oleh tanda titik dua, contohnya 2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334. Untuk menyederhanakan penulisan, deretan angka nol di depan dapat dihilangkan dan kelompok nol yang berurutan dapat diringkas menggunakan notasi ::, namun notasi ini hanya boleh digunakan satu kali dalam satu alamat. Dengan kapasitas 2^{128} alamat atau setara 340 *undecillion*, IPv6 dirancang untuk memenuhi kebutuhan pengalamatan jaringan global dalam jangka panjang.

Secara arsitektur, IPv6 membawa sejumlah perbedaan mendasar dibandingkan IPv4. Header IPv6 memiliki ukuran tetap sebesar 40 byte, lebih sederhana dibandingkan header IPv4 yang ber-

variasi antara 20 hingga 60 byte. IPv6 juga tidak lagi menggunakan mekanisme *checksum* pada headernya, sehingga proses pengiriman paket menjadi lebih ringan dan efisien. Selain itu, IPv6 tidak memerlukan *Network Address Translation* (NAT) karena setiap perangkat dapat memperoleh alamat global yang bersifat unik secara langsung. IPv6 juga mendukung mekanisme *Stateless Address Autoconfiguration* (SLAAC) yang memungkinkan perangkat mengonfigurasi alamat IPv6-nya secara otomatis tanpa memerlukan server DHCP, meskipun DHCPv6 tetap tersedia untuk kebutuhan konfigurasi yang lebih terkontrol.

Dalam praktik pengelolaan jaringan IPv6, konsep *prefix* memegang peranan yang sangat penting. Prefix pada IPv6 bekerja serupa dengan subnet mask pada IPv4, yakni menunjukkan berapa banyak bit pertama dari sebuah alamat yang digunakan sebagai Network ID. Standar yang direkomendasikan oleh IETF melalui RFC 4291 adalah penggunaan prefix /64 untuk jaringan LAN, di mana 64 bit pertama digunakan sebagai Network ID dan 64 bit sisanya digunakan sebagai Interface ID. Pemilihan /64 sebagai standar ini juga didasari oleh kebutuhan kompatibilitas dengan mekanisme SLAAC. Jumlah subnet yang dapat dibentuk dari sebuah blok alamat dihitung menggunakan rumus $2^{\text{prefix baru} - \text{prefix lama}}$, sedangkan jumlah alamat dalam satu subnet dihitung menggunakan rumus $2^{128 - \text{prefix}}$.

Agar antar subnet dalam jaringan IPv6 dapat saling berkomunikasi, diperlukan mekanisme *routing* yang mengatur jalur pengiriman paket data. Terdapat dua pendekatan utama dalam konfigurasi routing IPv6. Pertama adalah *routing* statis, di mana administrator jaringan menentukan rute secara manual dengan mendefinisikan alamat jaringan tujuan (*destination address*) beserta *gateway* yang akan digunakan. Pendekatan ini cocok diterapkan pada jaringan berskala kecil dengan topologi yang sederhana dan stabil, karena tidak memerlukan overhead protokol tambahan dan memberikan kontrol penuh kepada administrator. Kedua adalah *routing* dinamis yang memanfaatkan protokol seperti OSPFv3 (*Open Shortest Path First* versi 3), yaitu versi OSPF yang dikembangkan khusus untuk mendukung pengalamatan IPv6. OSPFv3 bekerja dengan cara membangun *instance* routing, mendefinisikan *area* jaringan dengan Area ID 0.0.0.0 sebagai *backbone area*, serta mendaftarkan antarmuka yang aktif agar router dapat saling bertukar informasi rute secara otomatis. Pendekatan dinamis ini lebih sesuai untuk jaringan berskala besar yang topologinya sering berubah, karena router mampu menyesuaikan rute secara otomatis tanpa intervensi manual dari administrator.

2 Tugas Pendahuluan

1. Jelaskan apa itu IPv6 dan apa bedanya dengan IPv4.

IPv6 atau *Internet Protocol* versi 6 adalah protokol pengalamatan jaringan generasi terbaru yang lahir dari kebutuhan akan ruang alamat yang jauh lebih besar dari yang bisa disediakan IPv4. IPv4 dengan kapasitas 32-bit hanya bisa menampung sekitar 4,29 miliar alamat, angka yang ternyata tidak cukup untuk mengikuti laju pertumbuhan pengguna internet dan perangkat IoT yang terus melonjak. IPv6 hadir dengan kapasitas 128-bit yang mampu menghasilkan hingga 2^{128} alamat atau sekitar 340 *undecillion*, sebuah jumlah yang dirancang agar tidak habis dalam waktu yang bisa dibayangkan.

Dari sisi teknis, perbedaan keduanya cukup mendasar. Format penulisan IPv4 menggunakan notasi desimal bertitik seperti 192.168.1.1, sementara IPv6 ditulis dalam notasi heksadesimal yang terdiri dari delapan kelompok empat digit yang dipisahkan tanda titik dua, contohnya

2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334. Untuk mempersingkat penulisan, deretan nol di depan boleh dihilangkan dan kelompok nol berurutan bisa diringkas menggunakan notasi :: yang hanya boleh muncul satu kali dalam satu alamat. Header IPv6 juga lebih ramping dengan ukuran tetap 40 byte dibandingkan header IPv4 yang bervariasi antara 20 hingga 60 byte, dan tidak lagi menggunakan *checksum* sehingga proses pengiriman paket menjadi lebih ringan.

Perbedaan lain yang tidak kalah penting ada pada mekanisme konfigurasi dan keamanannya. IPv4 mengandalkan konfigurasi manual atau server DHCP untuk distribusi alamat, sedangkan IPv6 mendukung SLAAC (*Stateless Address Autoconfiguration*) yang memungkinkan perangkat mengatur alamatnya sendiri secara otomatis tanpa perlu server DHCP. IPv6 juga tidak lagi membutuhkan NAT (*Network Address Translation*) karena tiap perangkat bisa langsung mendapatkan alamat global yang unik, sehingga proses *routing* menjadi lebih efisien. Di sisi keamanan, IPv6 sudah menyertakan dukungan IPsec secara bawaan, berbeda dengan IPv4 yang menjadikannya sebagai fitur opsional.

Fitur	IPv4	IPv6
Panjang Alamat	32-bit	128-bit
Format Alamat	Desimal	Heksadesimal
Jumlah Alamat	$\pm 4,29$ miliar	2^{128} alamat
Ukuran Header	20–60 byte	Tetap 40 byte
Checksum	Tersedia	Tidak tersedia
NAT	Diperlukan	Tidak diperlukan
Konfigurasi Alamat	Manual / DHCP	SLAAC / DHCPv6
Keamanan	Opsional (IPsec)	Bawaan (IPsec)
Routing	Kurang efisien	Lebih efisien

Tabel 1: Perbandingan IPv4 dan IPv6

2. Sebuah organisasi mendapatkan blok alamat IPv6 2001:db8::/32.

- a. Bagilah alamat tersebut menjadi empat subnet berbeda menggunakan prefix /64.
- b. Tuliskan hasil alokasi alamat IPv6 subnet untuk Subnet A, Subnet B, Subnet C, dan Subnet D.

a. Pembagian Subnet

Blok awal yang dimiliki organisasi adalah 2001:db8::/32. Untuk membaginya menjadi subnet /64, perlu dipahami terlebih dahulu berapa bit yang tersedia untuk subnetting. Selisih antara prefix tujuan dan prefix awal adalah $64 - 32 = 32$ bit, artinya tersedia 2^{32} kemungkinan subnet yang bisa dibentuk. Bagian yang bisa dimanipulasi untuk subnetting berada di oktet ketiga dan keempat (bit ke-33 sampai ke-64), sehingga untuk membentuk 4 subnet cukup menaikkan nilai oktet ketiga secara berurutan mulai dari 0, 1, 2, dan 3. Jika ditulis lengkap 128-bit, blok awalnya adalah:

2001:0db8:0000:0000:0000:0000:0000:0000

Dengan pembagian bit sebagai berikut:

- 32 bit pertama 2001:0db8 → Network ID tetap, tidak boleh diubah

- Bit ke-33 sampai ke-64 → bagian untuk subnetting
- Bit ke-65 sampai ke-128 → Interface ID (host)

b. Hasil Alokasi Subnet

Subnet	Network Address	Range IP	Jumlah Alamat
Subnet A	2001:db8:0:0::/64	::1 s/d ::ffff:ffff:ffff:fffe	2 ⁶⁴
Subnet B	2001:db8:0:1::/64	::1 s/d ::ffff:ffff:ffff:fffe	2 ⁶⁴
Subnet C	2001:db8:0:2::/64	::1 s/d ::ffff:ffff:ffff:fffe	2 ⁶⁴
Subnet D	2001:db8:0:3::/64	::1 s/d ::ffff:ffff:ffff:fffe	2 ⁶⁴

Tabel 2: Alokasi Subnet IPv6

Perlu dicatat bahwa IPv6 tidak mengenal konsep *broadcast address* seperti pada IPv4. Sebagai gantinya, IPv6 menggunakan mekanisme *multicast* untuk pengiriman paket ke banyak perangkat sekaligus, sehingga tidak ada alamat yang terbuang untuk keperluan broadcast di setiap subnetnya.

3. Asumsikan terdapat sebuah router yang menghubungkan keempat subnet tersebut melalui empat antarmuka: ether1 (Subnet A), ether2 (Subnet B), ether3 (Subnet C), dan ether4 (Subnet D). Tentukan alamat IPv6 pada masing-masing antarmuka router dan buat konfigurasi.

a. Tentukan alamat IPv6 yang akan digunakan pada masing-masing antarmuka router.

Berdasarkan hasil pembagian subnet sebelumnya, setiap antarmuka router akan mendapatkan alamat pertama yang bisa digunakan dari masing-masing subnet, yaitu dengan menetapkan nilai ::1 pada bagian Interface ID. Konvensi ini umum digunakan dalam konfigurasi jaringan di mana alamat pertama dialokasikan sebagai *gateway* bagi perangkat yang berada di subnet tersebut.

Antarmuka	Subnet	Alamat IPv6 Router
ether1	Subnet A	2001:db8:0:0::1/64
ether2	Subnet B	2001:db8:0:1::1/64
ether3	Subnet C	2001:db8:0:2::1/64
ether4	Subnet D	2001:db8:0:3::1/64

Tabel 3: Alamat IPv6 pada Antarmuka Router

b. Buat konfigurasi IP address IPv6 pada masing-masing antarmuka router.

Konfigurasi dilakukan melalui perangkat MikroTik menggunakan menu IPv6 → Address → klik “+” lalu masukkan alamat dan antarmuka yang sesuai.

Antarmuka	Address	Interface
ether1	2001:db8:0:0::1/64	ether1
ether2	2001:db8:0:1::1/64	ether2
ether3	2001:db8:0:2::1/64	ether3
ether4	2001:db8:0:3::1/64	ether4

Tabel 4: Konfigurasi IP Address IPv6 pada Router

Dengan konfigurasi tersebut, setiap antarmuka router sudah memiliki alamat IPv6 yang sekaligus berfungsi sebagai *gateway* bagi perangkat-perangkat yang berada di subnet masing-masing.

4. **Buatlah daftar IP Table berupa daftar rute statis agar semua subnet dapat saling berkomunikasi.**

Agar keempat subnet dapat saling berkomunikasi, router perlu memiliki rute statis yang mengarahkan paket dari satu subnet ke subnet lainnya. Karena semua subnet terhubung langsung ke satu router utama, setiap subnet membutuhkan tiga rute menuju tiga subnet lainnya, sehingga total terdapat 12 entri rute statis yang perlu dikonfigurasi.

No	Source Subnet	Destination Address	Gateway	Interface
1	Subnet A	2001:db8:0:1::/64	2001:db8:0:0::1	ether1
2	Subnet A	2001:db8:0:2::/64	2001:db8:0:0::1	ether1
3	Subnet A	2001:db8:0:3::/64	2001:db8:0:0::1	ether1
4	Subnet B	2001:db8:0:0::/64	2001:db8:0:1::1	ether2
5	Subnet B	2001:db8:0:2::/64	2001:db8:0:1::1	ether2
6	Subnet B	2001:db8:0:3::/64	2001:db8:0:1::1	ether2
7	Subnet C	2001:db8:0:0::/64	2001:db8:0:2::1	ether3
8	Subnet C	2001:db8:0:1::/64	2001:db8:0:2::1	ether3
9	Subnet C	2001:db8:0:3::/64	2001:db8:0:2::1	ether3
10	Subnet D	2001:db8:0:0::/64	2001:db8:0:3::1	ether4
11	Subnet D	2001:db8:0:1::/64	2001:db8:0:3::1	ether4
12	Subnet D	2001:db8:0:2::/64	2001:db8:0:3::1	ether4

Tabel 5: Tabel Routing Statis IPv6

Dengan 12 entri rute statis tersebut, seluruh komunikasi antar subnet sudah bisa berjalan sepenuhnya. Ketika sebuah perangkat di Subnet A ingin mengirim paket ke Subnet B misalnya, paket akan diteruskan ke gateway 2001:db8:0:0::1 terlebih dahulu, lalu router akan membaca tabel routing dan meneruskan paket keluar melalui ether2 menuju Subnet B. Proses yang sama berlaku untuk komunikasi antar subnet lainnya.

5. **Jelaskan apa fungsi dari routing statis pada jaringan IPv6, dan kapan sebaiknya digunakan dibandingkan routing dinamis.**

Routing statis pada jaringan IPv6 berfungsi sebagai mekanisme penentuan jalur pengiriman paket data yang dilakukan secara manual oleh administrator jaringan. Setiap rute didefinisikan secara eksplisit dengan menetapkan alamat jaringan tujuan, prefix, dan *gateway* yang akan digunakan, sehingga router tidak perlu melakukan kalkulasi atau pertukaran informasi rute secara otomatis dengan router lain.

Routing statis sebaiknya digunakan pada kondisi berikut:

- Jaringan berskala kecil dengan jumlah subnet yang sedikit dan topologi yang tidak sering berubah.
- Kebutuhan keamanan yang tinggi, karena rute ditentukan sepenuhnya oleh administrator sehingga tidak ada risiko rute yang salah tersebar secara otomatis ke seluruh jaringan.
- Keterbatasan sumber daya perangkat, karena routing statis tidak membebani router dengan proses pertukaran informasi rute seperti yang terjadi pada protokol dinamis.

- Koneksi *point-to-point* antar dua router yang hanya membutuhkan satu jalur tetap.

Sebaliknya, *routing* dinamis seperti OSPFv3 lebih cocok digunakan ketika jaringan berskala besar dengan banyak subnet, topologi yang sering berubah, atau membutuhkan kemampuan pemulihan otomatis ketika salah satu jalur mengalami gangguan. Pada kondisi seperti itu, konfigurasi manual *routing* statis akan menjadi tidak efisien dan rentan terhadap kesalahan manusia.

